



# 遥感技术复习

## 第一章 绪论

### 一、遥感的基本概念

#### 遥感 (Remote Sensing) 概念

❖ 广义：泛指一切无接触的远距离探测，包括对电磁场、力场、机械波（声波、地震波）等的探测。

❖ 遥感定义：是从远处探测感知物体，也就是不直接接触物体，从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息，经过对信息的处理，判别出目标地物的属性。

用目标与观测者的**相对位置**关系定义

广义遥感：

- 空对地
- 地对空
- 空对空

用传播信息的**载体或媒介**定义

- 电磁波遥感（光、热、无线电波）
- 力场遥感（重力、磁力）
- 声波遥感
- 地震波遥感

❖ 狭义：应用探测仪器，不与探测目标接触，从远处把目标的电磁波特性记录下来，通过分析揭示出物体的特征及其变化的综合性探测技术。

- 感知什么：地物目标的电磁波特性
- 怎样感知：使用探测仪器，不与目标相接触
- 为何感知：揭示物体的特征及其变化

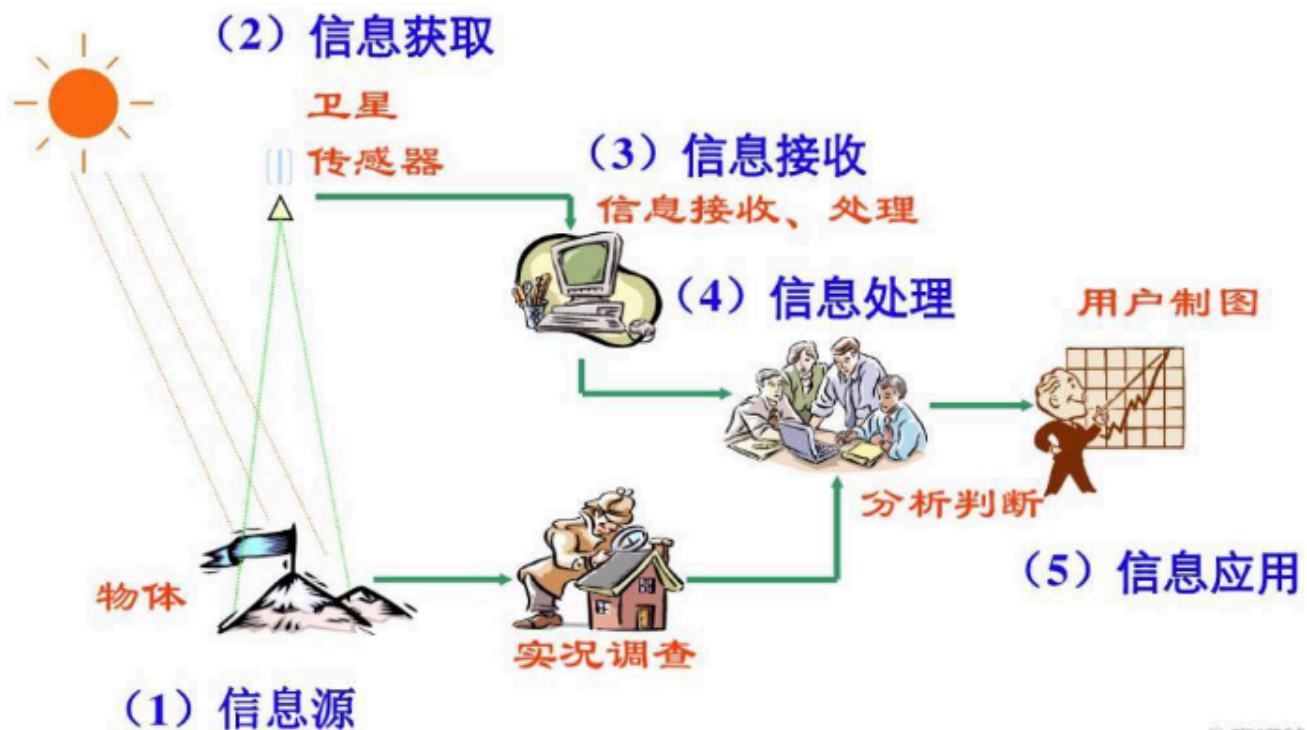
## 遥感信息源

- ❖任何地物都可以**发射、反射和吸收**电磁波信号，都是遥感信息源。
- ❖目标物与电磁波发生相互作用，会形成目标物的电磁波特性，这为遥感探测提供了获取信息的依据遥感基本概念。

## 二、遥感系统

### (一) 空间信息获取系统

- ❖遥感技术系统是一个从地面到空中直至太空，从信息收集、存储、传输到分析判断、处理、应用的全链路技术系统。



- ❖地球表面地物目标空间信息获取主要由遥感平台、遥感器等协同完成。

➢遥感平台 (Platform for Remote Sensing) 是安放遥感仪器的载体，大体上可分为地面平台、空中平台、空间平台三种类型。包括气球、飞机、人造卫星、航天飞机以及遥感铁塔等。

- 地面平台：手持、车载、气球
- 航空平台：飞机、飞艇、气球
- 航天平台：卫星、航天飞机

➤ 遥感器( Remote Sensor)是接收与记录地表物体辐射、反射与散射信息的仪器。目前常用的遥感器包括遥感摄影机、光机扫描仪、推帚式扫描仪、成像光谱仪和成像雷达。按其特点，遥感器分为摄影、扫描、雷达等几种类型。

❖ 地物空间信息主要由搭载在遥感平台上的遥感器来获取。

❖ 遥感数据

太阳辐射经过大气层到达地面，一部分与地面发生作用后反射，再次经过大气层，到达传感器。传感器将这部分能量记录下来，传回地面，即为**遥感数据**。

## (二) 遥感数据传输与接收

❖ 传输：传输的数据包括卫星获取的图像数据，还包括卫星轨道参数、遥感器等辅助数据。这些数据通常用数字信号传送。

❖ 接收：

- 传感器接收到目标地物的电磁波信息，记录在**数字介质或胶片上**
- 数字介质上的信息可以通过卫星上的微波天线传输给地面卫星接收站
- 胶片由人或回收舱送至地面回收

## (三) 遥感数据处理

❖ 信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等，然后转换为用户可使用的通用数据格式，或转换为模拟信号（记录在胶片上）。

❖ 地面站或用户还可根据需要进行精校正处理和专题信息处理、分类等。

## (四) 遥感信息提取与分析

❖ 遥感信息提取是从遥感图像（包括数字遥感图像）等遥感信息中有针对性地提取感兴趣的专题信息，以便在具体领域应用或辅助用户决策。

❖ 遥感信息分析指通过一定的方法或模型对遥感信息进行研究，判定目标物的性质和特征或深入认识目标物的属性和环境之间的内在关系。

# 三、遥感类型

## 按工作平台分

❖ 地面遥感：传感器设置在地面平台上，如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等。

❖ 航空遥感：传感器设置在航空器上，主要是飞机、气球等。

- ❖ 航天遥感：传感器设置于环地球的航天器上，如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等。
- ❖ 航宇遥感：传感器设置于星际飞船上，指对地月系统外的目标的探测。

## 按电磁波工作波段分

- ❖ 紫外遥感：0.05-0.38 $\mu\text{m}$
- ❖ 可见光遥感：0.38-0.76 $\mu\text{m}$
- ❖ 红外遥感：0.76-1000 $\mu\text{m}$
- ❖ 微波遥感：1mm-10m
- ❖ 多波段遥感：指探测波段在可见光波段和红外波段范围内，再分为若干窄波段来探测目标。

## 按传感器工作原理分

- ❖ 主动遥感（active remote sensing）：传感器从遥感平台主动发射出能源，然后接收目标反射或辐射回来的电磁波，如微波遥感中的侧视雷达。
- ❖ 被动遥感（passive remote sensing）：传感器不向目标发射电磁波，仅接收目标地物反射及辐射外部能源的电磁波，如对太阳辐射的反射和地球辐射。

## 按获取信息方式分

- ❖ 成像遥感：传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成（数字或模拟）图像。
- ❖ 非成像遥感：传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

## 按波段宽度和连续性分

- ❖ 宽波段遥感（常规遥感）：波段宽度一般大于100nm，且波段不连续。
- ❖ 高光谱遥感：利用很多狭窄的电磁波波段（波段宽度通常小于10nm）产生光谱连续的图像数据。

## 按应用领域分

- ❖ 从大的研究领域分：外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感。
- ❖ 从具体应用领域分：资源遥感、环境遥感、城市遥感、农业遥感、林业遥感、海洋遥感、地质遥感、气象遥感、军事遥感、考古遥感等。

## 四、遥感成像原理

### ➤ 地物电磁波谱

- 电磁波谱由电磁波按照真空中传播的波长或频率，递增或递减排列得到。该波谱按照频率从高到低排列，可分为γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波。
- 遥感中常用的电磁波频段包括**可见光**和**红外**等波段。
- 地物目标的电磁特性包括**辐射、反射、透射和吸收**四种。
- 任何温度高于0 K的物体都是辐射源，能对外发出热辐射。地物热辐射强度按波长的分布称为**地物辐射波谱**，它与物体的温度及其他物理和化学特性有关。
- 地物目标对入射的电磁波能产生反射、透射和吸收效应。地物对电磁波的反射强度或反射率按波长的分布称为**地物反射波谱**。
- 在遥感成像过程中，**地物辐射和反射波谱特性是遥感技术的物理基础**。

### ➤ 遥感成像模型

- 遥感成像中，**地物的主要辐射源是太阳**，太阳辐射在穿过大气介质后传达至地表物体，地表物体在自身特性的作用下会对不同波段的电磁辐射进行反射，同时叠加自身辐射特性，经遥感平台搭载的传感器接收后转换成遥感图像。

### ➤ 数据传输与存储

- 早期遥感图像通过胶卷存储，属于**模拟信号**。随着数字图像技术的发展，现有的遥感数据主要通过**数字信号**的形式进行传输和存储。其中，**模拟信号的数字化最重要的两步是采样和量化**。
- **采样包括空间采样和波谱采样两部分**，通过空间采样后，空间上连续的图像变换为离散的像素点，通过波谱采样后，可以得到图像的波段和辐射强度。
- **量化则在采样后，对每个离散像素的灰度值进行整数化**，量化的灰度级越高，则细节越多，越接近真实情况。

## 五、遥感图像分类

根据成像传感器的类型，常见的遥感图像主要包括可见光遥感图像、红外遥感图像和高光谱遥感图像。

- 可见光遥感图像：由于可见光波段是人眼能感受到的电磁波段，因此可见光遥感图像与人的视觉认知相符合，**便于人眼判读和分析**
- 红外遥感图像：红外遥感图像主要记录地物目标的热辐射特性，具有**全天候拍摄、隐蔽性好**

### 等特点

- 高光谱遥感图像：实现了图像空间信息与光谱信息的“图谱合一”，它利用成像光谱仪在电磁波谱的紫外、可见光、近红外及短波红外区域获取感兴趣物体的相关数据，**能够提供更为精细的光谱信息**

## 六、遥感图像解译

### ➤ 智能解译定义

- 以计算机系统为支撑环境，利用**模式识别与人工智能**等技术，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成遥感图像的解译。
- 结合人工智能的遥感解译三要素：**海量数据、超级计算、学习算法**。

### ➤ 遥感图像基本流程

#### （一）图像校正

图像校正也称图像恢复、图像复原，主要是对传感器或环境造成的图像退化进行模糊消除、噪声滤除、非线性校正等。校正方法除了图像增强中的一些方法外，还包括**辐射校正和几何校正**。

#### （二）图像增强

使用多种处理方法压制、去除噪声，增强显示图像整体或突出图像中特定地物的信息，使图像更容易理解、解译和判读。**这些处理方法包括彩色合成、图像拉伸、波段运算、图像平滑、锐化、图像融合等**

#### （三）信息提取

根据地物光谱特征和几何特征，确定提取规则，并以此为基础从校正后的遥感图像中提取各种有用信息的过程。主要处理方法包括**图像分割、图像分类、变化检测等**

## 七、遥感的特点

- 大面积的同步观测
- 时效性
- 遥感数据的多时效性
- 遥感数据的多波段性
- 数据的综合总和可比性
- 经济性

- 局限性

## 第二章：电磁波谱与地物波谱特性

### 一、遥感的电磁波理论原理

#### (一) 电磁波与电磁波谱

##### 1.电磁波

##### 2.电磁辐射

##### 3.电磁波谱

$\gamma$ 射线、X射线、紫外线、可见光波长递增或按照频率递减顺序电磁波谱。

#### 遥感应用的电磁波波谱段

- 紫外线：波长范围为 $0.001 \sim 0.38\mu\text{m}$ ，对紫外线吸收较强，能使溴化银底片感光；用于测定碳酸岩的分布和油污的监测。探测高度在2000m以下。
- 可见光：波长范围 $0.38 \sim 0.76\mu\text{m}$ ，人眼对可见光有敏锐的辨别能力，是遥感技术应用中的重要波段，以光学摄影方式和扫描方式接收和记录地物对可见光的反射特征。
- 红外线：波长范围为 $0.76 \sim 1000\mu\text{m}$ ，根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外，近红外性质与可见光相似，中红外、远红外和超远红外为热红外；利用红外遥感可以在夜间工作，并且红外线不易为天空颗粒所散射，这点比可见光优越。
- 微波：波长范围为 $1\text{mm} \sim 1\text{m}$ ，属于热辐射，穿透性好，不受云雾的影响，可进行全天候全天时的遥感探测；对植被、冰雪、土壤等表层覆盖物有一定的穿透能力。可以采用主动或被动的的方式成像。



# 一、遥感的电磁波原理

## 遥感应用的电磁波波谱段：

| 电磁波谱(一) |      |               |                       |
|---------|------|---------------|-----------------------|
| 波段      |      | 波长            |                       |
| 长波      |      | 大于3000m       |                       |
| 中波和短波   |      | 10~3000m      |                       |
| 超短波     |      | 1~10m         |                       |
| 微波      |      | 1mm~1m        |                       |
| 红外波段    | 超远红外 | 0.76          | 15~1000 $\mu\text{m}$ |
|         | 远红外  | }             | 6~15 $\mu\text{m}$    |
|         | 中红外  | 1000          | 3~6 $\mu\text{m}$     |
|         | 近红外  | $\mu\text{m}$ | 0.76~3 $\mu\text{m}$  |

| 电磁波谱（二）     |   |                                               |                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 波段          |   | 波长                                            |                           |
| 可见光         | 红 | 0.38<br> <br>0.76<br>$\mu\text{m}$            | 0.62 ~ 0.76 $\mu\text{m}$ |
|             | 橙 |                                               | 0.59 ~ 0.62 $\mu\text{m}$ |
|             | 黄 |                                               | 0.56 ~ 0.59 $\mu\text{m}$ |
|             | 绿 |                                               | 0.50 ~ 0.56 $\mu\text{m}$ |
|             | 青 |                                               | 0.47 ~ 0.50 $\mu\text{m}$ |
|             | 蓝 |                                               | 0.43 ~ 0.47 $\mu\text{m}$ |
|             | 紫 |                                               | 0.38 ~ 0.43 $\mu\text{m}$ |
| 紫外线         |   | $10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-1} \mu\text{m}$ |                           |
| X射线         |   | $10^{-6} \sim 10^{-3} \mu\text{m}$            |                           |
| $\gamma$ 射线 |   | 小于 $10^{-6} \mu\text{m}$                      |                           |

## 4.电磁波的性质

### (二) 电磁辐射的度量

- 1.辐射源：任何物体都是辐射源。
- 2.辐射测量：

### (三) 黑体辐射

- 1.绝对黑体：
- 灰体
- 2.黑体辐射定律

地物光谱分辨率

地物发射某一波长的辐射出射度（辐射通量密度）与同温下黑体在同一波长上的辐射出射度之比，称为地物光谱发射率（也称比辐射率），记为 $\varepsilon$ 。 $0 < \varepsilon < 1$

$$M = \varepsilon \cdot M_0$$

**选择性辐射体**：在各波长处的发射率不同。如石英

**灰体**：在一定温度下，其各处的发射率相等。一般的金属材料都可近似看成灰。



按发射率变化情况，将地物分为以下几个类型：绝对黑体、灰体、选择性辐射体和理想反射体。

## 二、太阳辐射

- 地球上的能源主要来源于太阳，太阳是被动遥感最主要的辐射源。
- 太阳辐射接近于温度为6150K的黑体辐射。
- 太阳辐射在从近紫外到中红外这一波段区间内能量最集中而且相对来说最稳定，太阳强度变化最小，最大辐射的对应波长 $\lambda_{\max} = 0.47\mu\text{m}$
- 太阳光谱能量各波段所占比例不同。
- 就遥感而言，被动遥感主要利用可见光、红外波段等稳定辐射，使太阳活动对遥感的影响减至最小。而主动遥感则利用微波。

## 三、太阳辐射与大气的作用

### （一）大气结构与成分

- 大气结构：大气在垂直方向自下而上分为对流层、平流层、电离层、外大气层。
- 大气成分：大气主要成分可分为二类：气体分子和其它微粒。

### （二）大气的吸收作用

太阳辐射穿过大气层时，大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用，引起这些波段的太阳辐射强度衰减。

### （三）大气的散射作用

- 不同于吸收作用，只改变传播方向，不能转变为内能。
- 大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。
- 对遥感图像来说，降低了传感器接收数据的质量，造成图像模糊不清。
- 散射主要发生在可见光区。

**大气散射主要有三种**

1. 瑞利散射
2. 米氏散射

### 3. 无选择散射

## (四) 大气窗口

**大气折射现象：**电磁波穿过大气层时，还会出现传播方向的改变，即折射。

大气的折射率与大气密度相关，密度越大折射率越大。离地面越高，空气越稀薄折射也越小。

**大气的反射：**电磁波传输过程中，若通过两种介质的交界面，还会出现反射现象。

气体、尘埃的反射作用很小，主要发生在云层顶部，取决于云量，而且各波段均受不同程度的影响，削弱了电磁波到达地面的强度。因此应尽量选择无云的天气接受遥感信号。

由于大气层的反射、散射和吸收作用，使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同，因而各波段的透射率也各不相同。

对遥感传感器而言，只能选择透过率高的波段，才对遥感观测有意义。我们就把**受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫大气窗口**。

### 主要的大气窗口光谱段有

- **0.3-1.3 $\mu\text{m}$** 即紫外、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段。比如，Landsat 卫星的TM的1-4波段，SPOT卫星的HRV波段等。
- **1.5-1.8 $\mu\text{m}$ , 2.0-3.5 $\mu\text{m}$**  即近、中红外波段，在白天日照条件好的时候扫描成像常用这些波段，比如TM的5、7波段等用以探测植物含水量以及云、雪或用于地质制图等。
- **3.5-5.5 $\mu\text{m}$** 即中红外波段，物体的热辐射较强。这一区间除了地面物体反射太阳辐射外，地面物体也有自身的发射能量。如NOAA卫星的AVHRR传感器用3.55-3.93 $\mu\text{m}$ 探测海面温度，获得昼夜云图。8-14 $\mu\text{m}$ ：即远红外波段。主要来自物体热辐射的能量，适于夜间成像，测量探测目标的地物温度。
- **0.8-2.5cm至更长**即微波波段，由于微波穿云透雾的能力，这一区间可以全天候工作。而且工作方式为主动遥感。其常用的波段为0.8cm，3cm，5cm，10cm等等，有时也可将该窗口扩展为0.05cm至300cm波段。

## 四、太阳辐射与地物的作用

### (一) 太阳辐射与地表的相互作用

➤ 太阳辐射到达地表后，一部分反射，一部分吸收，一部分透射，即：

**到达地面的太阳辐射能量 = 反射能量 + 吸收能量 + 透射能量**

➤ 地表反射的太阳辐射成为遥感记录的主要辐射能量。

➤ 透射能力：

绝大多数物体对可见光都不具备透射能力。而有些物体如水，对一定波长的电磁波则透射能力较强，特别是0.45 ~ 0.56μm的蓝绿光波段。一般水体的透射深度可达10 ~ 20 m，清澈水体可达100 m的深度。

➤ 地物热辐射：

地表吸收太阳辐射后具有约300 K的温度，从而形成自身的热辐射，其峰值波长为9.66μm，主要集中在长波，即6μm以上的热红外区段。

镜面反射与漫反射

## **(二) 地物的反射率**

反射率 ( $\rho$ )：地物的反射能量与入射总能量的比，即： $\rho = \left( \frac{P_p}{P_0} \right) \times 100\%$

地物在不同波段的反射率是不同的。反射率随波长变化的曲线叫地物的**反射光谱曲线**。

## **五、地物的热辐射**

➤ 温度一定时，物体的热辐射遵循基尔霍夫定律。

➤ 地物的发射率随波长变化的曲线叫发射光谱曲线。

➤ 特性：

1. 地物的发射率与地表的粗糙度、颜色和温度有关；
2. 表面粗糙、颜色暗，发射率高，反之发射率低。
3. 地物的辐射能量与温度的四次方成正比，比热、热惯性大的地物，发射率大。如水体夜晚发射大，白天就小。
4. 探测地物的热辐射特性的热红外遥感在夜间和白天进行的结果是不同的。
5. 热红外遥感探测的地物热辐射量用亮度温度表示，它不同于地面温度，是接收的热辐射能量的转换值，图像上表示为亮度。

## **六、微波与地物的作用**

■ 微波遥感特性

➤ 能全天候、全天时工作。

由于微波的波长较长，因而散射相对较小，在大气中衰减少，对云层、雨区的穿透能力较强，基本不受烟、云、雨的限制。对于热带雨林地区更有意义。

➤ 对某些地物具有特殊的波谱特征。

➤ 对海洋遥感具有特殊意义。

微波对于海水特别敏感，其波长很适合于海面动态情况（海面风、海浪等）的观测。

➤ 分辨率较低，但特征明显。

微波传感器的波长分辨率比较低，是由于其波长较长，衍射现象显著的缘故。同时，观察精度和取样速度往往不能协调。

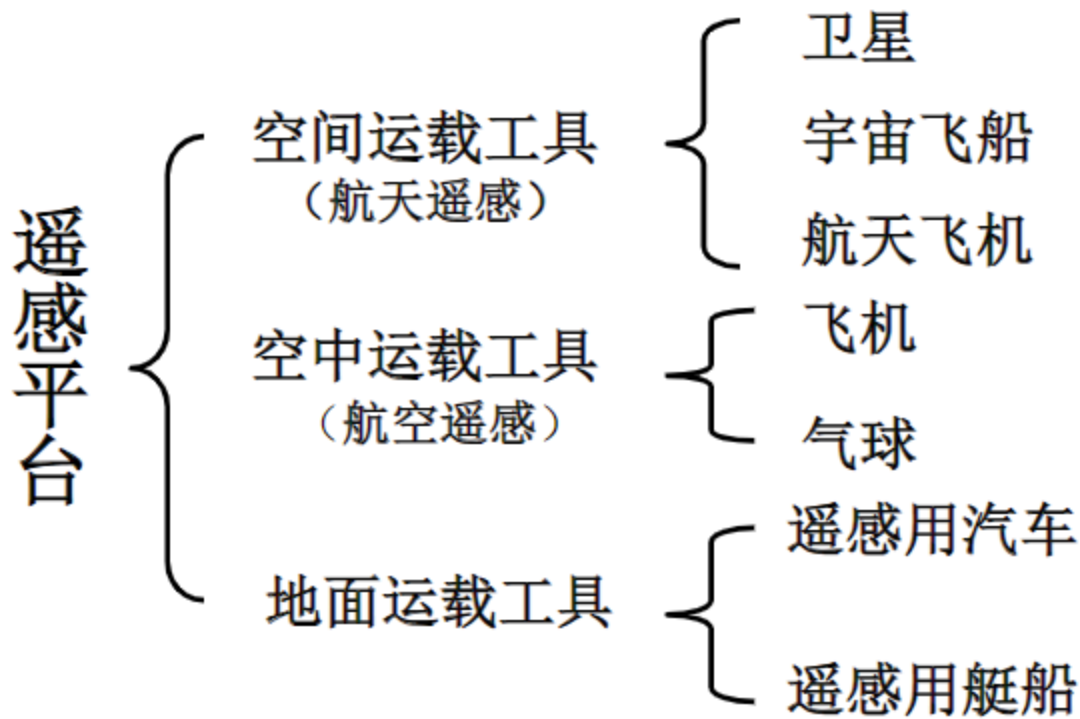
➤ 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力。

这一特性可以用来探测隐藏在林下的地形、地质构造、军事目标以及埋藏在地下的工程、矿藏、地下水等。

## 第三章：遥感成像原理与遥感图像特征

### 一、遥感平台

遥感平台指放置遥感传感器的运载工具，按高度及载体的不同主要可分为地面平台、航空平台、航天平台三种。



## (一)、遥感平台

### 1.地面平台

地面平台：高度在0 ~ 50m范围内，包括车、船、塔、三脚架、遥感塔、遥感车等对地观测平台，研究中应用较少。

主要目的：对地物进行波谱测量

### 2.航空平台

航空遥感平台一般是指高度在80km以下的遥感平台。主要包括气球和飞机(含无人机)两种。航空平台的飞行高度较低，空间分辨率较高，机动灵活，而且不受地面条件限制，调查周期短，资料回收方便。

### 3.航天平台

其传感器搭载的遥感平台为航天器。其中：航天飞机和天空实验室轨道高度在240-350千米，军事侦察卫星在150-300km，陆地卫星或地球观测卫星轨道高度在700-900千米，其获取的地面图像的地面分辨率为1-80米不等，地球静止卫星的轨道高度在36000千米左右，其获取的卫星影像的地面分辨率偏低。

## (二)、卫星概述

遥感卫星的分类：



## (三)、气象卫星

### 2.气象卫星的特点

- ① 轨道：低轨和高轨。
- ② 短周期重复观测：静止气象卫星15分钟一次；极轨卫星半天一次。利于动态监测。
- ③ 成像面积大，有利于获得宏观同步信息，减少数据处理容量。
- ④ 资料来源连续、实时性强、成本低

## 四、陆地卫星

以探测陆地资源为目的的卫星叫陆地资源卫星。

## 五、海洋卫星系列

### 1.海洋遥感的特点

- ① 需要高空和空间的遥感平台，以进行大面积同步覆盖的观测；
- ② 以微波遥感为主；
- ③ 电磁波与激光、声波的结合是扩大海洋遥感探测手段的一条新路。
- ④ 海面实测资料的校正。

## 二、摄影成像

- 摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的**感光胶片**来记录物体影像；数字摄影则通过放置在焦平面的**光敏元件**，经光/电转换，以数字信号来记录物体的影像。
- 包括分幅式和全景式摄影机两种，其中全景式摄影机依据结构又可分为缝隙式摄影机和镜头转动式摄影机。

## 三、扫描成像

- 扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以**瞬时视场**为单位进行的逐点、逐行取样，以得到目标地物电磁辐射特性信息，形成一定谱段的图像，其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段。
- 成像方式：光/机扫描成像、高光谱成像等

## 四、微波遥感与成像

微波： $\lambda=1\text{mm} \sim 1\text{m}$ 的电磁波，又可分为毫米波，厘米波，和分米波。

微波遥感：通过微波传感器获取目标地物反射或发射的微波辐射来判读处理的遥感技术。

### （一）、微波遥感的特点

1. 能全天候、全天时工作；
2. 对某些地物具有特殊的波谱特征；
3. 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透力；
4. 对海洋遥感具有特殊意义；
5. 分辨率较低，但特性明显。

### （二）、微波遥感方式和传感器

#### 微波遥感方式

1. 被动微波遥感  
通过传感器，接收来自目标地物发射的微波，而达到探测目的的遥感方式，称被动微波遥感。
2. 主动微波遥感  
指通过向目标物发射微波并接收其后向散射信号来实现对地观测遥感方式。主要传感器是雷达以及微波高度计和微波散射计。

## 传感器类型

传感器是记录远处目标电磁辐射特性的关键设备。自20世纪60年代以来，遥感平台的传感器设备在空间分辨率、辐射分辨率和光谱分辨率上有了长足进步。根据成像模式，常见的传感器包括**可见光遥感、红外遥感和高光谱遥感等**。

- **可见光遥感的探测波段在 $0.38\sim0.76\mu\text{m}$ 之间**，是遥感图像的重要数据源。可见光传感器包括各种常规照相机、全色照相机、可见光波段的多光谱照相机、多光谱扫描仪和电荷耦合器件扫描仪等
- **红外遥感的探测波段在 $0.76\sim1000\mu\text{m}$ 之间**，主要利用目标红外辐射的热效应进行成像。20世纪80年代，红外焦平面阵列成像器件取得重大突破，随后该系统被广泛用于遥感领域
- **高光谱遥感的探测波段常见于 $0.37\sim15.5\mu\text{m}$ 之间**，与可见光遥感和红外遥感不同，高光谱遥感具有更高的光谱分辨率

### ① 雷达Radar(Radio Direction And Range)

**雷达的工作方式：**由发射机通过天线在很短时间内，向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉，然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。

**雷达的分类：**按工作方式分为成像雷达和非成像雷达，成像雷达又可以分为真实孔径侧视雷达和合成孔径侧视雷达。

**雷达的工作特点：**

- 根据不同物体的不同振幅不同相位的回波信号来发现物体(测定方向 距离)。
- 具有极化特性，垂直方向与水平方向反射强度不一样。
- 发射波长越短，反射能力越强(光滑表面产生镜面反射)。

**雷达的用途：**用于测定目标的位置、方向、距离和运动目标的速度。

### ② 侧视雷达

- 天线倾斜，天线装载遥感平台的一侧或者两侧，能够斜视航线的外部地面。
- 记录地物的回波强度（振幅、相位和偏振），形成明暗不同的线条。侧向扫描通过侧距实现，航向扫描通过胶片移动与平台同步获得。
- 侧向发射范围可设计成宽达100km，使不同地形显示更大差别。

侧视雷达的分辨力可分为距离分辨力与方位分辨力：

(a) 距离分辨力：脉冲发射方向上,能够分辨两个目标的最小距离。



(B) 方位分辨力： 相邻两束脉冲之间,能够分辨两个目标的最小距离。

### ③ 合成孔径侧视雷达

## 五、微波遥感图像特征

遥感图像的特征表现在多个方面，其中最具实际意义的是分辨率。

分辨率是遥感技术及应用中的一个重要概念，也是衡量遥感数据质量的重要指标，包括**空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率和时间分辨率**。

### （一）．遥感图像的空间分辨率（Spatial resolution）

图像的空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小，即扫描仪的瞬时视场，或地面物体能分辨的最小单元。

- 表征传感器反映地表细节的能力
- 受飞行高度等因素影响
- 定义为影像最小单元所代表的地面面积

$R_g = R_s f / H$ ，系统分辨率 $R_s$ ，摄影机焦距 $f$ ，飞行高度 $H$ 。

### （二）．遥感图像的光谱分辨率（Spectral resolution）

波谱分辨率是指传感器在接受目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。间隔愈小，分辨率愈高。

- 指传感器所用的波段数、波长及波段宽度
- 波长间隔越小，光谱分辨率越高，地物波谱特征越连续和精确，识别精度越高，但是信息冗余增大

#### ➤ 遥感数据的光谱分辨率

- ◆ 不同波谱分辨率的传感器对同一地物探测效果有很大区别。
- ◆ 传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值。

### （三）．遥感图像的辐射分辨率（Radiometric resolution）

- 辐射分辨率是指传感器接受波谱信号时，能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。
- 辐射分辨率表征遥感器的辐射灵敏程度

- 是指遥感器的探测器件在接收电磁波辐射信号时能够分辨的最小辐射度差
- 一般用灰度的分级数表示
- 某个波段遥感图像的总信息量 $I_m$ 与空间分辨率（以像元数 $n$ 表示）、辐射分辨率（以灰度量化级 $D$ 表示）有关
$$I_m = n \log_2(D)$$
- 在多波段遥感中，遥感图像总信息量还取决于波段数 $k$ 。 $K$ 个波段的遥感图像的总信息量 $I_s$ 为：
$$I_s = kI_m$$

#### 四．遥感图像的时间分辨率（Temporal resolution）

时间分辨率指对同一地点进行采样的时间间隔，即采样的时间频率，也称重访周期、卫星的覆盖周期。

## 第四章：遥感图像处理

### 一、光学原理与光学处理

(一)颜色视觉

(二)加色法与减色法

### 二、遥感数字图像校正

#### (一)数字图像

##### 1.辐射误差

太阳辐射误差、大气辐射误差、传感器辐射误差

##### 2.几何误差

遥感平台状态变化、大气折射、地球自转、地球表面曲率

## **(二)辐射校正**

### **1.太阳辐射误差校正**

### **2.大气辐射误差校正**

### **3.传感器辐射误差校正**

## **(三)几何校正**

### **1.遥感图像的几何校正原理**

- 当图像来自于不同的传感器、平台、高度或视角时，如果简单地将各个图像叠加在一起，因为变形、比例变化、阴影、平台的稳定性等均会产生错误的匹配。因而需要有一种方法，能够将这些图像在一定的几何精度上叠加起来，这就是几何校正。
- 几何校正必须在遥感图像信息提取之前进行。

## **三、遥感数字图像增强**

### **(一)对比度变换**

### **(二)滤波增强**

### **(三)彩色变换**

### **(四)图像运算**

### **(五)多光谱变换**

### **(六)变换增强**

#### **1.直方图均衡化**

#### **2.图像目视增强**

- 真彩色  
真彩色合成法是将接近红、绿、蓝光谱的波段图像作为合成图像中的R、G、B分量时，可形成最接近自然色的图像。
- 假彩色  
假彩色合成所选用的波段应该以地物的光谱特征作为出发点，不同的波段合成方式，用来突出不同的地物信息。
- 伪彩色

只含有一个波段的图像显示，通常是单通道图像，但每个灰度值对应颜色空间中的某种颜色，形成彩色效果。

### 3.主成分分析

### 4.色彩空间变换

## 四、多源信息复合

- 像素级图像融合
- 特征级图像融合
- 决策级图像融合

(一)数据融合前处理

(二)遥感信息的复合

(三)遥感与非遥感信息的复合

## 第五章：遥感图像目视解译与制图

### 一、遥感图像目视解译原理

#### （一）、遥感图像解译原理

遥感图像解译分为两种：

➤目视解译：指专业人员通过直接观察或借助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。

➤遥感图像计算机解译：以计算机系统为支撑环境，利用模式识别技术与人工智能技术相结合，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成对遥感图像的解译。

目视解译是遥感成像的逆过程

#### （二）、遥感图像目标地物识别特征

##### 1. 目标地物特征

遥感图像目视解译的目的是从遥感图像中获取需要的地学专题信息，它需要解决的问题是判读出遥感图像中有哪些地物，它们分布在哪里，并对其数量特征给予粗略的估计。因此，我们必须掌

握遥感图像目标地物特征。概括说来，目标地物特征包括“色、形、位”三大类。

①色：指目标地物在遥感影像上的颜色，包括色调、颜色和阴影。

②形：指目标地物在遥感影像上的形状，包括形状、纹理、大小、图形等。

③位：指目标地物在遥感影像上的空间位置，包括目标地物分布的空间位置、相关布局等。

## 2. 目标地物识别特征

①色调(tone)：全色遥感图像中从白到黑的密度比例叫色调（也叫灰度）。

②颜色(color)：是彩色图像中目标地物识别的基本标志。

③阴影(shadow)：是图像上光束被地物遮挡而产生的影子。据此可判读物体性质或高度。

④形状(shape)：目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。

⑤纹理(texture)：也叫内部结构，指遥感图像中目标地物内部色调有规则变化造成的影像结构。

⑥大小(size)：指遥感图像上目标物的形状、面积与体积的度量。

⑦位置(site)：指目标地物分布的地点。

⑧图型(pattern)：目标地物有规律的排列而成的图形结构。

⑨相关布局(association)：多个目标地物之间的空间配置关系。

## （三）、目视解译的认知过程

1. 遥感图像知觉形成的客观条件

2. 遥感图像的认知过程

# 第六章 遥感数字图像计算机解译

## 一、概述

**概念：**遥感数字图像计算机解译以遥感数字图像为研究对象，在计算机系统支持下，综合运用地学、遥感图像处理、地理信息系统、模式识别与人工智能技术，实现地学专题信息的智能化获取。

其基本目标是将人工目视解译遥感图像发展为计算机支持下的遥感图像理解。

**难度大：**

1、遥感图像信息本身有噪音，受仪器、大气、环境等因素影响。

2、遥感图像信息量太丰富、所反映的地理环境太复杂。

3、遥感图像来源众多，且受地域性、季节性影响。

**优点：**快速、经济。

## 二、遥感数字图像的性质与特点

### (一)、遥感数字图像

- 遥感数字图像是以数字表示的遥感图像,其最基本的单元是像素。像素是成像过程的采样点,也是计算机处理图像的最小单元。像素具有空间特征和属性特征。
- 像素的属性特征采用亮度值来表达,在不同波段上相同地点的亮度值可能是不同的,这是因为地物在不同波段上其反射电磁波的特征不同。
- 两个概念:  
正像素:一个像素内只包含一种地物(水体...)  
混合像素:一个像素内包含多种地物(草地 = 草+地)

### (二)、遥感数字图像表示方法

1. 遥感数字图像的表示方法  
二维数组表示:位置隐含(像素坐标),属性用亮度表示。
2. 遥感数字图像的表示方式
  - 按波段数量分
3. 多波段数字图像的三种数据格式
  - (1). BSQ数据格式
  - (2). BIL数据格式
  - (3). BIP数据格式

### (三)、航空相片的数字化

1. 空间采样
2. 属性量化

## 三、遥感数字图像的计算机分类

定义:自然界中不同类型的地物具有各自不同的电磁波谱特性,遥感数字图像中像元的不同数值(亮度值)反映了相应地物的波谱特性。因此,通过计算机对图像像元的数值的统计、运算、对比和归纳,对像元进行分类,即可达到对地物的自动识别,这种技术处理称为遥感数字图像的计算机分类。

几个基本概念:

- 模式：在多波段图像中，每个像元都具有一组对应的取值，成为像元模式。
- 特征：在多波段图像中，每个波段可看作一个变量，称为特征变量。
- 特征提取：通过变换找出最能反映地物类别差异的特征向量用于分类的过程。
- 特征选择：直接从原始波段数据中选择。

## （一）． 分类原理与基本过程

### 1. 分类的基本原理

- 原理：不同的地物具有不同的光谱特征，同类地物具有相同或相似的光谱特征。基于数字图像中反映的同类地物的光谱相似性和异类地物的光谱差异性进行分类。
- 图像分类过程的总目标是：将图像中所有的像元自动地进行土地覆盖类型或土地覆盖专题的分类。
- 需要注意的问题：同物异谱，同类地物具有不同的光谱特征；同谱异物，不同的地物具有相似的光谱特征。
- 所依赖的理论方法：统计模式识别，提取待识别模式的一组统计特征值，然后按照一定准则作出分类决策。
- 遥感图像分类中所用统计特征变量：
  - 全局统计特征变量：将整个数字图像作为研究对象，从整个图像中获取或进行变换处理后获取变量；
  - 局部统计特征变量：将数字图像分割为不同识别单元，在各单元内分别抽取的统计特征变量（如描述纹理的特征量）。
- 利用统计特征变量进行分类，要求：
  - （1）变量能反映分类特征的区别。
  - （2）如果有几个特征变量，尽可能使其能区分不同的特征。
 可通过主成分变换，将相互之间存在相关性的原始波段遥感图像转换为相互独立的多波段新图像，变换后的信息集中于前几个组分的图像上，实现特征空间降维和压缩的目的。

## 四、遥感图像多种特征的抽取

## 五、遥感图像解译专家系统

## 六、分类评价指标

- 以混淆矩阵为基础产生的各种分精度指标（总精确度和Kappa系数），是客观评价遥感图像分类结果好坏的主要依据。
- 混淆矩阵是一个 $c \times c$ 大小的矩阵，矩阵的每一列代表了预测类别，每一列的总数表示预测为

该类别的数据的数目；每一行代表了真实归属类别，每一行的数据总数表示该类别的真实数据的数目。

例

|      |    | 分类类别 |    |    |    |
|------|----|------|----|----|----|
|      |    | 类1   | 类2 | 类3 | 行和 |
| 实际类别 | 类1 | 43   | 2  | 0  | 45 |
|      | 类2 | 5    | 45 | 1  | 51 |
|      | 类3 | 2    | 3  | 49 | 54 |
|      | 列和 | 50   | 50 | 50 |    |

**共150个样本**

由混淆矩阵可以定义以下几种常用的分类精度判别指标

- 总体精度(Overall Accuracy): 被正确分类的像元总和除以总像元数，也即混淆矩阵的对角线元素之和除以矩阵元素总和

$$OA = \frac{\sum_{i=1}^c N_{ii}}{N}$$

- 召回率(Recall): 又称查准率分类器正确划分出的第*i*类样本与第*i*类样本总数的比例，也即混淆矩阵的第(*i*,*i*)个元素除以第*i*行元素和

$$R_i = \frac{N_{ii}}{\sum_{j=1}^c N_{ij}}$$

- 准确率 (precision): 分类器划分的第*i*类样本中划分正确的比例，也即混淆矩阵的第(*i*,*i*)个元素除以第*i*列元素和

$$P_i = \frac{N_{ii}}{\sum_{j=1}^c N_{ji}}$$

## 评价指标-Kappa系数

$$Kappa = \frac{(p_o - p_e)}{1 - p_e}$$

$$p_e = \frac{\text{对角线元素之和}}{\text{矩阵元素总和}}$$

$$p_o = \frac{\text{第}i\text{行元素之和} \times \text{第}i\text{列元素之和}}{\text{样本总数}^2}$$

可以看出，***po***即总体精度；***pe***即所有类别分别对应的“实际与预测数量的乘积”之总和，除以“样本总数的平方”。越不平衡的混淆矩阵，比如某一对角线的值远大于其他，***pe***就会越大，而



*Kappa*值就越小，惩罚了偏向性。

## 第七章 遥感图像分割

➤ Mean Intersection over Union (MIoU, 平均交并比)



$$MIoU = \frac{1}{k+1} \sum_i^k \frac{TP_i}{TP_i + FP_i + FN_i}$$

- k为类别数
- TP：预测正确，预测是正类（真实是正类）
- FN：预测错误，预测是负类（真实是正类）
- FP：预测错误，预测是正类（真实是负类）

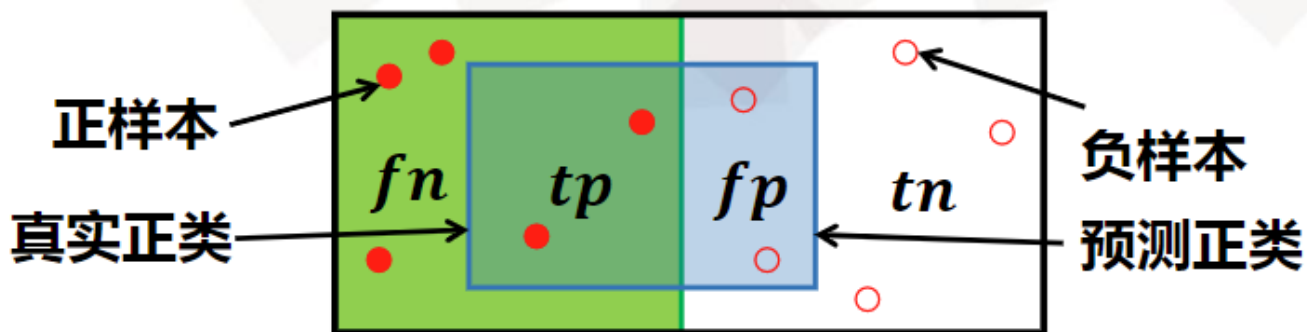
## 第八章 遥感变化检测

## 第九章 遥感图像目标检测

### 评价指标——精确率与召回率

精确率(Precision)与召回率(Recall)是常见的两个评价指标，记：

1. 真实标签为正样本，被预测为正样本的数量为 $tp$ (truepositive)
2. 真实标签为正样本，被预测为负样本的数量为 $fp$ (falsepositive)
3. 真实标签为负样本，被预测为正样本的数量为 $fn$ (falsenegative)
4. 真实标签为负样本，被预测为负样本的数量为 $tn$ (truenegative)



精确率(Precision):

精确率是指在预测正样本中，识别正确的正样本所占的比例：

$$Precision = \frac{tp}{tp+fp}$$

召回率(Recall):

召回率是指在所有正样本中，正确识别的正样本所占的比例：

$$Recall = \frac{tp}{tp+fn}$$

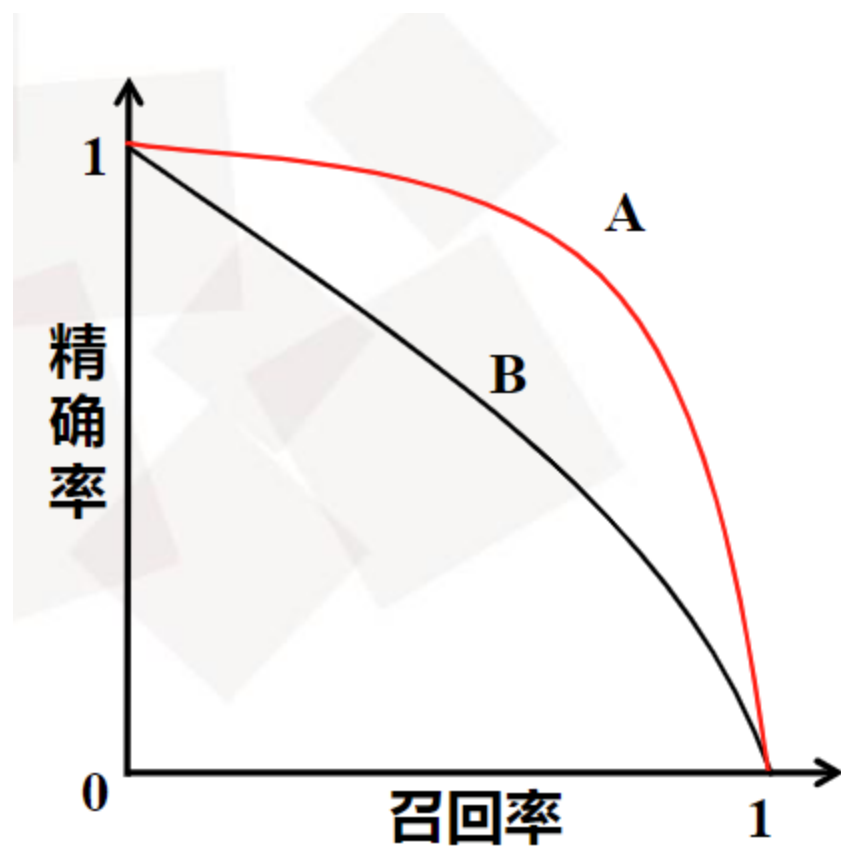
## F1-score

F1-score是精确率和召回率的调和平均值，是衡量分类器性能的常用指标。

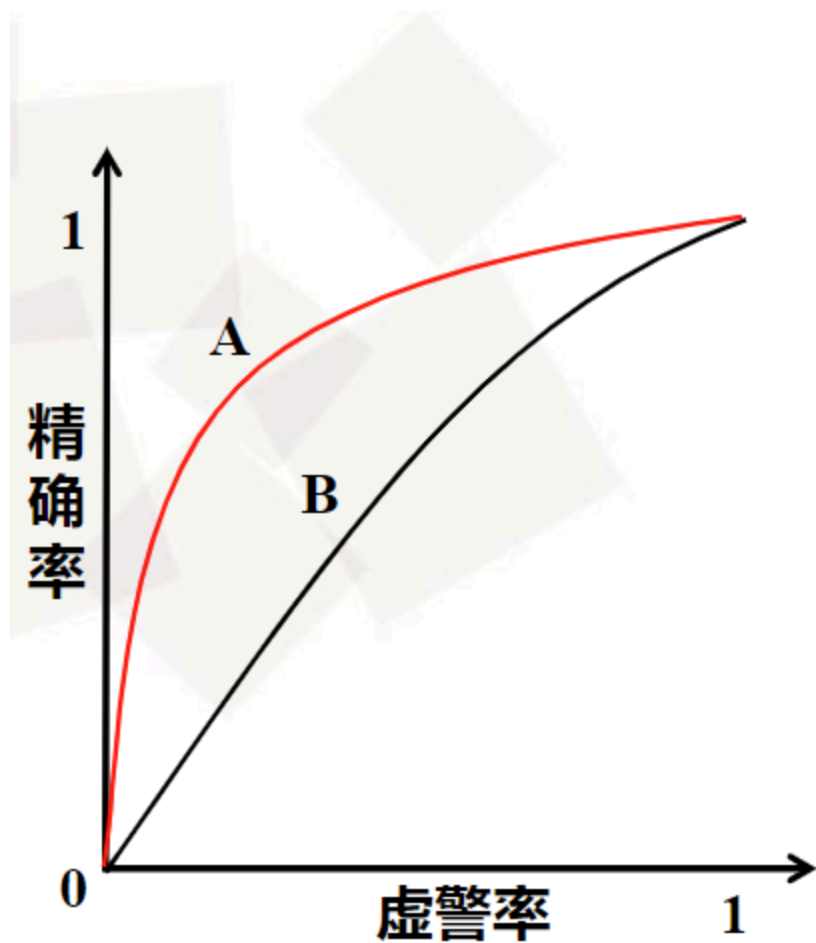
$$\frac{2}{F1} = \frac{1}{Precision} + \frac{1}{Recall}$$

目标检测算法模型的F1值越大，说明该算法的性能越优。

PR曲线



## ROC曲线



## FPS

FPS(Frame Per Second)可以对算法检测速度进行评价,指每秒帧率,即每秒内可以处理的图片数量。

## 第十章 遥感应用

### 一、地质遥感

- 任务:通过遥感影像的解译确定一个地区的岩石性质和地质构造,分析构造运动的状况,为地质制图、矿产资源的探查、工程地质和水文地质调查等服务。
- 重点: 岩性和地质构造的识别是遥感地质解译的基础。

## **(一)、岩性的识别**

- 1.岩石的反射光谱特征
- 2.沉积岩的影像特征及其识别
- 3.岩浆岩的影像特征及其识别
- 4.变质岩的影像特征及其识别

## **(二)、地质构造的识别**

- 1.水平岩层的识别
- 2.倾斜岩层的识别
- 3.褶皱及其类型的识别
- 4.断层及其类型的识别
- 5.活动断裂的确定

## **(三)、构造运动的分析**

# **二、水体遥感**

## **(一)、水体的光谱特征**

- 传感器所接受的辐射包括水面反射光、悬浮物反射光、水底反射光和天空散射光。
- 不同水体的水面性质、水中悬浮物的性质和数量、水深和水底特性的不同，传感器上接收的反射光谱特性存在差异,为遥感探测水体提供了基础。

- (二)、水体界线的确定
- (三)、水体悬浮物的确定
- (四)、水温的探测
- (五)、水体污染的探测
- (六)、水深的探测

### 三、植被遥感

- (一)、植物的光谱特征
- (二)、不同植物类型的区分
- (三)、植物生长状况的解译
- (四)、大面积农作物的遥感估产
- (五)、遥感植被解译的应用

### 四、土壤遥感

- (一)、土壤的光谱特征
- (二)、土壤类型的确定

### 五、高光谱遥感的应用

- (一)、高光谱遥感

#### 1.概念

**高光谱遥感**是高光谱分辨率遥感（Hyperspectral Remote Sensing）的简称。它是在电磁波谱的可见光，近红外，中红外和热红外波段范围内，获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术。

#### 2.与一般遥感的区别

高光谱遥感的成像光谱仪可以分离成几十个甚至数百个很窄的波段来接收信息；每个波段的宽度

仅小于10nm；所有波段排列在一起能形成一条连续的完整的光谱曲线；光谱的覆盖范围从可见光到热红外的全部电磁辐射波谱范围。而一般的常规遥感不具备这些特点，常规遥感的传感器多数只有几个，十几个波段；每个波段宽度大于100nm；更重要的是这些 **波段在电磁波谱上不连续**。

## 第十一章 3S系统-RS/GIS/GPS

### 一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

- 3S 是 遥 感 (Remote Sensing, RS)、全 球 定 位 系 统 (Global Position System, GPS) 和 地 理 信 息 系 统 (Geographic Information System, GIS) 的简称。
- 其中GIS是3S技术的核心和枢纽。有了GIS，由遥感和全球定位系统产生的信息，以及从其它各种来源如测量、普查、统计得到的信息就能够利用空间位置进行关联，进行统一管理，统一使用。
- RS、GPS和GIS在空间信息采集、动态分析与管理等方面各具特色，且具有较强的互补性。

#### (一) 地理信息系统及其在3S技术中的作用

##### 1.基本概念：

地理信息系统（Geographical Information System）是在计算机软硬件支持下，应用地理信息科学和系统工程理论，科学管理和综合分析地理数据，提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需的各种地理信息的技术系统。

一般所指的地理信息系统是**大型应用软件系统**。

##### 2.地理信息系统的功能：

- 地理数据采集功能
- 地理数据管理功能
- 空间分析和属性分析功能
- 地理信息可视化功能

#### (二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用

##### ■ 全球定位系统基本原理：

1. 定义：空间定位系统是利用多颗导航卫星的无线电信号，对地球表面某地点进行定位、报时

或对地表移动物体进行导航的技术系统。

2. 组成部分：导航卫星；地面站；空间定位卫星导航仪。
3. 基本原理：分布在地球上空的多颗导航卫星，不停地发射可用来求算并确定地球表层某点精确位置与精密时间的无线电信号，空间定位系统接收机接收来自导航卫星的信号，导航仪根据星历表信息求得每颗卫星发射信号时在太空中的位置，测量计算卫星发射信号的精确时间，然后根据已知的空间定位卫星的瞬时坐标和信号到达该点时间，通过计算，求得卫星在空间定位系统接收机之间的几何距离，在此基础上计算出用户接收机所对应的点位，即观测站的位置。

#### ■ GPS的三个组成部分

- 控制部分（陆地测控）
- 空间部分（卫星）
- 用户部分（接收机）

### **(三) 遥感技术在3S技术中的应用**